

1 一元函数积分学的应用 - 积分等式与积分不等式

1.1 积分等式

1. 用 ★积分中值定理：若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

2. 用夹逼准则
3. 用积分法：恒等变形、换元法、分部积分法

1.2 积分不等式

1. 用函数的单调性：首先将某一积分限（通常取上限）变量化，然后移项构造辅助函数，由辅助函数的单调性来证明不等式，此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的情形
2. 用拉格朗日中值定理：此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 一阶可导且某一端点值比较简单（甚至为 0）的题目

- 拉格朗日中值定理：设函数 $f(x)$ 满足

$$\begin{cases} (1) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续,} \\ (2) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内可导} \end{cases}$$

则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

或者写成

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或

$$f'(\xi)(x - a) = f(x) - f(a)$$

- 若区间 $[a, b]$ 没有 x ，可将区间拆分为 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ ，在两个区间上分别应用拉格朗日中值定理
3. 用泰勒公式：此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 二阶可导且题中有简单函数值（甚至为 0）的题目。用泰勒公式将被积函数 $f(x)$ 展开成多项式再做
 4. 用积分法

- 被积函数是两项相乘的形式，可采用分部积分法

- 定积分的被积函数为变限积分，考虑分部积分法。e.g. $\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx$

5. 用牛顿-莱布尼茨公式：设函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

或

$$\int_a^x f'(t) \, dt = f(x) - f(a)$$

1.3 结论

1. $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^a \ln t = 0 (a > 0)$
2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) \, dx = 0$
3. $f(x+2) - f(x) = \int_x^{x+2} f'(t) \, dt$
4. $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$ ，若 $f''(\xi) < 0$ ，则 $f(x) \leq f(0) + f'(0)x$
5. $|f(x)| \geq |f(0)| + |f'(0)x| + \left| \frac{f''(\xi)}{2}x^2 \right|$
6. 若 $f(x) \leq g(x)$ ，则 $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$
7. $\left| \int u \, dv \right| = \left| uv - \int v \, du \right| \leq |uv| + \int |v| \, du$
8. $\left| \int_a^b \right| = \left| \int_a^c + \int_c^b \right| \leq \left| \int_a^c \right| + \left| \int_c^b \right|$

1.4 定理

1. 推广的积分中值定理：设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx$$

1.5 运算

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} \, dx$

夹逼准则（放缩法）

由于在 $x \in [0, 1]$ 上,

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1},$$

因此有

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{n+2} \rightarrow 0.$$

由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = 0.$$

1.6 条件转换思路

1. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$

• 逆运算: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx \Rightarrow |f(x)| + |f(x)| \leq \int_a^b |f'(x)| dx$

• 恒等变形: $|f(x)| = |f(x) - 0| = |f(x) - f(a)| = |f(x) - f(b)|$

1.7 理解

1. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx.$$

Example

由于 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 且 e^{-x^n} 在 $[1, 2]$ 上非负, 由积分中值定理可知, 存在 $\xi_n \in (1, 2)$, 使得

$$\int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx = f(\xi_n) \int_1^2 e^{-x^n} dx.$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 故 $f(\xi_n)$ 有界。

当 $x \in (1, 2]$ 时, 有

$$e^{x^n} > x^n + 1 > 0,$$

即

$$\frac{1}{e^{x^n}} < \frac{1}{x^n + 1} < \frac{1}{x^n}$$

于是得到

$$0 < \int_1^2 e^{-x^n} \mathrm{d}x < \int_1^2 x^{-n} \mathrm{d}x = \left. \frac{x^{1-n}}{1-n} \right|_1^2 = \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1).$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1) = 0$$

由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} \mathrm{d}x = 0.$$

又因 $f(\xi_n)$ 有界, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x) e^{-x^n} \mathrm{d}x = 0.$$